

# 17

## Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

### Βασική θεωρία και εφαρμογές

#### 17.1 Επίλυση πολυωνυμικών εξισώσεων με παραγοντοποίηση

Να λύσετε την εξίσωση:

$$x^3 - 12 = 4x - 3x^2$$

**Λύση**

Μεταφέρουμε όλους τους όρους της εξίσωσης στο πρώτο μέλος και κάνουμε παραγοντοποίηση:

$$x^3 - 12 = 4x - 3x^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^3 + 3x^2 - 4x - 12 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2(x + 3) - 4(x + 3) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x + 3)(x^2 - 4) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x + 3)(x - 2)(x + 2) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x + 3 = 0 \text{ ή } x - 2 = 0 \text{ ή } x + 2 = 0) \Leftrightarrow (x = -3 \text{ ή } x = 2 \text{ ή } x = -2)$$

Για να λύσουμε μια πολυωνυμική εξίσωση με βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 3, μεταφέρουμε όλους τους όρους στο ένα μέλος και κάνουμε παραγοντοποίηση. Στη συνέχεια εκμεταλλευόμαστε την ιδιότητα:

$$\alpha\beta = 0 \Leftrightarrow (\alpha = 0 \text{ ή } \beta = 0)$$

#### 17.2 Πολυωνυμικές εξισώσεις της μορφής $(P(x))^v = a$

Να λύσετε τις εξισώσεις:

α)  $(2x + 1)^3 = 27$

β)  $(x^2 - 2)^4 - 16 = 0$

γ)  $(x^2 - 11)^5 + 32 = 0$

δ)  $(5x - 3)^6 + 4 = 0$

**Λύση**

α) Είναι  $v = 3$  περιττός και  $27 > 0$ , άρα:

$$(2x + 1)^3 = 27 \Leftrightarrow 2x + 1 = \sqrt[3]{27} \Leftrightarrow 2x + 1 = 3 \Leftrightarrow 2x = 2 \Leftrightarrow x = 1$$

β) Είναι  $v = 4$  άρτιος και  $16 > 0$ , άρα:

$$(x^2 - 2)^4 - 16 = 0 \Leftrightarrow (x^2 - 2)^4 = 16 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2 = \pm \sqrt[4]{16} \Leftrightarrow x^2 - 2 = \pm 2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x^2 - 2 = 2 \text{ ή } x^2 - 2 = -2) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x^2 = 4 \text{ ή } x^2 = 0) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x = \pm\sqrt{4} \text{ ή } x = 0) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x = 2 \text{ ή } x = -2 \text{ ή } x = 0)$$

γ) Είναι  $v = 5$  περιττός και  $-32 < 0$ , άρα:

$$(x^2 - 11)^5 + 32 = 0 \Leftrightarrow (x^2 - 11)^5 = -32 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 11 = -\sqrt[5]{32} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 11 = -2 \Leftrightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x = \pm\sqrt{9} \Leftrightarrow x = \pm 3$$

δ) Είναι  $v = 6$  άρτιος και  $-4 < 0$ , άρα:

$$(5x - 3)^6 + 4 = 0 \Leftrightarrow (5x - 3)^6 = -4, \text{ αδύνατη}$$

Οι εξισώσεις της μορφής:

$$(P(x))^v = a$$

λύνονται όπως και οι εξισώσεις της μορφής  $x^v = a$ . Υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις:

- Αν  $v$  άρτιος και  $a > 0$ , τότε:

$$x^v = a \Leftrightarrow x = \pm\sqrt[v]{a}$$

- Αν  $v$  άρτιος και  $a < 0$ , τότε η εξίσωση  $x^v = a$  είναι **αδύνατη**.
- Αν  $v$  περιττός και  $a > 0$ , τότε:

$$x^v = a \Leftrightarrow x = \sqrt[v]{a}$$

- Αν  $v$  περιττός και  $a < 0$ , τότε:

$$x^v = a \Leftrightarrow x = -\sqrt[v]{-a}$$

## 17.3 Θεώρημα ακέραιων ριζών

### Θεώρημα ακέραιων ριζών

Έστω η πολωνυμική εξίσωση:

$$a_v x^v + a_{v-1} x^{v-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$$

με ακέραιους συντελεστές. Αν ο ακέραιος  $p \neq 0$  είναι ρίζα της εξίσωσης, τότε ο  $p$  είναι διαιρέτης του σταθερού όρου  $a_0$ .

### Απόδειξη

Αν ο  $p \neq 0$  είναι ρίζα της εξίσωσης, τότε η εξίσωση επαληθεύεται για  $x = p$ , δηλαδή ισχύει:

$$a_v p^v + a_{v-1} p^{v-1} + \dots + a_1 p + a_0 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow a_0 = -a_v p^v - a_{v-1} p^{v-1} - \dots - a_1 p \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow a_0 = p(-a_v p^{v-1} - a_{v-1} p^{v-2} - \dots - a_1) \Leftrightarrow a_0 = p\lambda$$

όπου ο  $\lambda = -a_v p^{v-1} - a_{v-1} p^{v-2} - \dots - a_1$  είναι ακέραιος, αφού οι αριθμοί  $p, a_1, a_2, \dots, a_v$  είναι ακέραιοι. Από την ισότητα  $a_0 = p\lambda$  με  $\lambda$  ακέραιο προκύπτει ότι ο  $p$  είναι διαιρέτης του  $a_0$ .

## Εφαρμογή

Να βρείτε τις ακέραιες ρίζες της εξίσωσης:

$$2x^3 - 5x^2 - 4x + 3 = 0$$

## Λύση

Στην εξίσωση  $2x^3 - 5x^2 - 4x + 3 = 0$  ο σταθερός όρος είναι ο 3. Οι πιθανές ακέραιες ρίζες της εξίσωσης είναι οι διαιρέτες του 3, δηλαδή οι αριθμοί  $\pm 1, \pm 3$ . Εξετάζουμε κάθε αριθμό ξεχωριστά:

- Για  $x = 1$  είναι:

$$2 \cdot 1^3 - 5 \cdot 1^2 - 4 \cdot 1 + 3 = 0 \Leftrightarrow 2 - 5 - 4 + 3 = 0 \Leftrightarrow -4 = 0, \text{ αδύνατο}$$

Άρα το 1 δεν είναι ρίζα της εξίσωσης.

- Για  $x = -1$  είναι:

$$2(-1)^3 - 5(-1)^2 - 4(-1) + 3 = 0 \Leftrightarrow -2 - 5 + 4 + 3 = 0 \Leftrightarrow 0 = 0$$

Άρα το  $-1$  είναι ρίζα της εξίσωσης.

- Για  $x = 3$  είναι:

$$2 \cdot 3^3 - 5 \cdot 3^2 - 4 \cdot 3 + 3 = 0 \Leftrightarrow 54 - 45 - 12 + 3 = 0 \Leftrightarrow 0 = 0$$

Άρα το 3 είναι ρίζα της εξίσωσης.

- Για  $x = -3$  είναι:

$$2(-3)^3 - 5(-3)^2 - 4(-3) + 3 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -54 - 45 + 12 + 3 = 0 \Leftrightarrow -84 = 0, \text{ αδύνατο}$$

Άρα το  $-3$  δεν είναι ρίζα της εξίσωσης.

Σύμφωνα με τα προηγούμενα οι ακέραιες ρίζες της εξίσωσης  $2x^3 - 5x^2 - 4x + 3 = 0$  είναι οι αριθμοί  $-1$  και  $3$ . Επειδή η εξίσωση είναι 3ου βαθμού, μπορεί να έχει ακόμη μία ρίζα, η οποία όμως (αν υπάρχει) δε θα είναι ακέραια.

*Μια πολυωνυμική εξίσωση ν-οστού βαθμού έχει το πολύ ν πραγματικές ρίζες. Δηλαδή μια εξίσωση 3ου βαθμού έχει το πολύ τρεις ρίζες.*

## 17.4 Επίλυση πολυωνυμικής εξίσωσης με τη βοήθεια του θεωρήματος ακέραιων ριζών

Έστω  $P(x)$  ένα πολυώνυμο 3ου ή μεγαλύτερου βαθμού. Για να λύσουμε την εξίσωση  $P(x) = 0$ , εργαζόμαστε ως εξής:

- Με τη βοήθεια του θεωρήματος ακέραιων ριζών βρίσκουμε μια ακέραια ρίζα  $r$  του  $P(x)$ .
- Κάνουμε τη διαίρεση  $P(x) : (x - r)$ , η οποία είναι τέλεια, και η ταυτότητά της είναι της μορφής:

$$P(x) = (x - r)\pi(x)$$

- Η εξίσωση γίνεται:

$$P(x) = 0 \Leftrightarrow (x - \rho)\pi(x) = 0$$

- Αν το πηλίκο  $\pi(x)$  είναι 3ου ή μεγαλύτερου βαθμού, επαναλαμβάνουμε την παραπάνω διαδικασία για το  $\pi(x)$ .

## Εφαρμογή

Να λύσετε την εξίσωση:

$$6x^4 - 5x^3 - 15x^2 + 4 = 0$$

## Λύση

Θα λύσουμε την εξίσωση:

$$6x^4 - 5x^3 - 15x^2 + 4 = 0 \quad (1)$$

με τη βοήθεια του θεωρήματος ακέραιων ριζών. Ο σταθερός όρος είναι ο  $a_0 = 4$ , οπότε οι πιθανές ακέραιες ρίζες της εξίσωσης είναι οι διαιρέτες του 4, δηλαδή οι αριθμοί  $\pm 1, \pm 2, \pm 4$ . Εξετάζουμε (με αντικατάσταση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο) αν κάποιος από τους παραπάνω αριθμούς είναι ρίζα της εξίσωσης. Διαπιστώνουμε ότι το  $-1$  είναι ρίζα. Δε χρειάζεται να εξετάσουμε και τους υπόλοιπους αριθμούς.

Σχηματίζουμε το σχήμα Horner με  $\rho = -1$ , από το οποίο θα βρούμε την ταυτότητα της διαίρεσης του  $P(x) = 6x^4 - 5x^3 - 15x^2 + 4$  με το  $x + 1$ :

|   |     |     |   |    |             |
|---|-----|-----|---|----|-------------|
| 6 | -5  | -15 | 0 | 4  | $\rho = -1$ |
|   | -6  | 11  | 4 | -4 |             |
| 6 | -11 | -4  | 4 | 0  |             |

Το υπόλοιπο (όπως και περιμέναμε) είναι  $v = 0$ , αφού ισχύει  $v = P(-1) = 0$ , ενώ το πηλίκο είναι:

$$\pi(x) = 6x^3 - 11x^2 - 4x + 4$$

Η ταυτότητα της διαίρεσης είναι:

$$P(x) = (x - \rho)\pi(x) + v \Leftrightarrow 6x^4 - 5x^3 - 15x^2 + 4 = (x + 1)(6x^3 - 11x^2 - 4x + 4)$$

Άρα η εξίσωση (1) γίνεται:

$$(x + 1)(6x^3 - 11x^2 - 4x + 4) = 0 \quad (2)$$

Τώρα πρέπει να παραγοντοποιήσουμε το  $Q(x) = 6x^3 - 11x^2 - 4x + 4$ . Ο σταθερός όρος είναι ο  $a_0 = 4$ , οπότε οι πιθανές ακέραιες ρίζες του  $Q(x)$  είναι οι  $\pm 1, \pm 2, \pm 4$ . Διαπιστώνουμε ότι το 2 είναι ρίζα του  $Q(x)$ . Έχουμε:

|   |     |    |    |            |
|---|-----|----|----|------------|
| 6 | -11 | -4 | 4  | $\rho = 2$ |
|   | 12  | 2  | -4 |            |
| 6 | 1   | -2 | 0  |            |

Η ταυτότητα της διαίρεσης είναι:

$$\begin{aligned} Q(x) &= (x - \rho)\pi'(x) + v' \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 6x^3 - 11x^2 - 4x + 4 = (x - 2)(6x^2 + x - 2) \end{aligned}$$

Άρα η εξίσωση (2) γίνεται:

$$\begin{aligned} (x + 1)(x - 2)(6x^2 + x - 2) &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (x + 1 = 0 \text{ ή } x - 2 = 0 \text{ ή } 6x^2 + x - 2 = 0) &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \left( x = -1 \text{ ή } x = 2 \text{ ή } x = -\frac{2}{3} \text{ ή } x = \frac{1}{2} \right) \end{aligned}$$

## 17.5 Θεώρημα ρητών ριζών

Έστω η πολυωνυμική εξίσωση:

$$a_v x^v + a_{v-1} x^{v-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$$

με ακέραιους συντελεστές. Αν ο ρητός  $\frac{\kappa}{\lambda} \neq 0$ , όπου  $\frac{\kappa}{\lambda}$  ανάγωγο κλάσμα (δηλαδή δεν απλοποιείται) είναι ρίζα της εξίσωσης, τότε:

- ο  $\kappa$  είναι διαιρέτης του  $a_0$ ,
- ο  $\lambda$  είναι διαιρέτης του  $a_v$ .

### Εφαρμογή

Να λύσετε την εξίσωση:

$$3x^3 - 17x^2 + 6x + 4 = 0$$

### Λύση

Στην εξίσωση:

$$3x^3 - 17x^2 + 6x + 4 = 0 \quad (1)$$

ο σταθερός όρος είναι ο  $a_0 = 4$ , οπότε οι πιθανές ακέραιες ρίζες είναι οι  $\pm 1, \pm 2, \pm 4$ . Διαπιστώνουμε όμως ότι κανείς από τους αριθμούς αυτούς δεν είναι ρίζα της εξίσωσης. Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να αναζητήσουμε τις ρητές ρίζες της εξίσωσης.

Οι πιθανές ρητές ρίζες είναι τα ανάγωγα κλάσματα  $\frac{\kappa}{\lambda}$ , όπου ο  $\kappa$  είναι διαιρέτης του  $a_0 = 4$  και ο  $\lambda$  είναι διαιρέτης του  $a_3 = 3$ . Είναι δηλαδή  $\kappa = \pm 1, \pm 2, \pm 4$  και  $\lambda = \pm 1, \pm 3$ , οπότε οι πιθανές ρητές ρίζες της εξίσωσης (1) είναι οι αριθμοί:

$$\pm 1, \quad \pm \frac{1}{3}, \quad \pm 2, \quad \pm \frac{2}{3}, \quad \pm 4, \quad \pm \frac{4}{3}$$

Με δοκιμές διαπιστώνουμε ότι το  $-\frac{1}{3}$  είναι ρίζα. Έχουμε:

|   |     |    |    |                       |
|---|-----|----|----|-----------------------|
| 3 | -17 | 6  | 4  | $\rho = -\frac{1}{3}$ |
|   | -1  | 6  | -4 |                       |
| 3 | -18 | 12 | 0  |                       |

Έτσι η εξίσωση (1) γίνεται:

$$\left(x + \frac{1}{3}\right)(3x^2 - 18x + 12) = 0 \Leftrightarrow \left(x + \frac{1}{3} = 0 \text{ ή } 3x^2 - 18x + 12 = 0\right) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left(x = -\frac{1}{3} \text{ ή } x^2 - 6x + 4 = 0\right) \Leftrightarrow \left(x = -\frac{1}{3} \text{ ή } x = 3 + \sqrt{5} \text{ ή } x = 3 - \sqrt{5}\right)$$

## 17.6 Πρόσημο τριωνύμου - Ανισώσεις 2ου βαθμού

Για το πρόσημο των τιμών του τριωνύμου  $ax^2 + bx + \gamma$ , με  $a \neq 0$ , έχουμε τις εξής περιπτώσεις:

- Αν  $\Delta > 0$ , τότε το τριώνυμο:

$$ax^2 + bx + \gamma \text{ με } a \neq 0$$

έχει δύο ρίζες  $x_1$  και  $x_2$  και το πρόσημό του φαίνεται στον διπλανό πίνακα.

| x                     | $-\infty$        | $x_1$ | $x_2$              | $+\infty$ |                  |
|-----------------------|------------------|-------|--------------------|-----------|------------------|
| $ax^2+\beta x+\gamma$ | ομόσημο<br>του α | 0     | ετερόσημο<br>του α | 0         | ομόσημο<br>του α |

- Αν  $\Delta = 0$ , τότε το τριώνυμο  $ax^2 + bx + \gamma$ , με  $a \neq 0$ ,

έχει μία (διπλή) ρίζα, τη  $x_0 = -\frac{\beta}{2a}$ , και το πρόσημό του φαίνεται στον διπλανό πίνακα.

| x                | $-\infty$     | $-\frac{\beta}{2a}$ | $+\infty$     |
|------------------|---------------|---------------------|---------------|
| $ax^2+bx+\gamma$ | ομόσημο του α | 0                   | ομόσημο του α |

- Αν  $\Delta < 0$ , τότε το τριώνυμο:

$$ax^2 + bx + \gamma \text{ με } a \neq 0$$

δεν έχει πραγματικές ρίζες και το πρόσημό του φαίνεται στον διπλανό πίνακα.

| x                | $-\infty$     | $+\infty$ |
|------------------|---------------|-----------|
| $ax^2+bx+\gamma$ | ομόσημο του α |           |

### Εφαρμογή

Να λύσετε τις ανισώσεις:

α)  $x^2 - 2x - 3 \geq 0$

β)  $4x^2 + 4x + 1 > 0$

γ)  $x^2 - 3x + 4 \leq 0$

### Λύση

α) Το τριώνυμο  $x^2 - 2x - 3$  έχει:

$$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-3) = 16$$

Άρα έχει δύο ρίζες, τις:

$$x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} \Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{16}}{2} \Leftrightarrow (x_1 = 3 \text{ και } x_2 = -1)$$

Το πρόσημο του τριωνύμου  $x^2 - 2x - 3$  φαίνεται στον διπλανό πίνακα. Επομένως έχουμε:

$$x^2 - 2x - 3 \geq 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x \in (-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$$

| x          | $-\infty$ | -1 | 3 | $+\infty$ |   |
|------------|-----------|----|---|-----------|---|
| $x^2-2x-3$ | +         | 0  | - | 0         | + |

β) Το τριώνυμο  $4x^2 + 4x + 1$  έχει:

$$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = 4^2 - 4 \cdot 4 \cdot 1 = 0$$

Άρα έχει διπλή ρίζα, τη:

$$x_0 = -\frac{\beta}{2\alpha} \Leftrightarrow x_0 = -\frac{4}{2 \cdot 4} \Leftrightarrow x_0 = -\frac{1}{2}$$

Το πρόσημο του τριωνύμου  $4x^2 + 4x + 1$  φαίνεται στον διπλανό πίνακα. Επομένως έχουμε:

$$4x^2 + 4x + 1 > 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x \in \left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup \left(-\frac{1}{2}, +\infty\right) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x \neq -\frac{1}{2}$$

| x           | $-\infty$ | $-\frac{1}{2}$ | $+\infty$ |
|-------------|-----------|----------------|-----------|
| $4x^2+4x+1$ | +         | 0              | +         |

γ) Το τριώνυμο  $x^2 - 3x + 4$  έχει:

$$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = -7 < 0$$

Επομένως το τριώνυμο  $x^2 - 3x + 4$  δεν έχει πραγματικές ρίζες και το πρόσημό του φαίνεται στον διπλανό πίνακα. Παρατηρούμε ότι η ανίσωση  $x^2 - 3x + 4 \leq 0$  είναι αδύνατη.

| x          | $-\infty$ | $+\infty$ |
|------------|-----------|-----------|
| $x^2-3x+4$ | +         |           |

## 17.7 Επίλυση ανίσωσης $A(x)B(x)\Gamma(x) \cdot \dots \cdot \Phi(x) \geq 0$

Πρόσημο του γινομένου  $P(x) = A(x)B(x)\Gamma(x) \cdot \dots \cdot \Phi(x)$

Για να βρούμε το πρόσημο ενός γινομένου της μορφής:

$$P(x) = A(x)B(x)\Gamma(x) \cdot \dots \cdot \Phi(x)$$

μπορούμε να εργαστούμε ως εξής:

- **Βρίσκουμε τις ρίζες** (αν υπάρχουν) των παραγόντων  $A(x)$ ,  $B(x)$ ,  $\Gamma(x)$ , ...,  $\Phi(x)$ .
- **Διατάσσουμε τις ρίζες** σε έναν άξονα (από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη).

- Κάτω από τον άξονα σχηματίζουμε πίνακα με τα πρόσσημα των παραγόντων, στα διαστήματα που χωρίζεται ο άξονας από τις ρίζες.
- Στην τελευταία γραμμή του πίνακα βρίσκουμε το πρόσσημο του γινομένου  $P(x)$ , εφαρμόζοντας τους κανόνες προσήμου:

$$\blacktriangleright (+) \cdot (+) = (+)$$

$$\blacktriangleright (+) \cdot (-) = (-)$$

$$\blacktriangleright (-) \cdot (+) = (-)$$

$$\blacktriangleright (-) \cdot (-) = (+)$$

## Εφαρμογή

Να βρείτε το πρόσσημο του γινομένου:

$$P(x) = (x - 2)(x^2 - 3x - 4)(x^2 + 6x + 9)(x^2 - x + 2)$$

Στη συνέχεια να λύσετε την ανίσωση  $P(x) < 0$ .

## Λύση

Βρίσκουμε πού μηδενίζεται καθένας από τους παράγοντες του  $P(x)$  και σχηματίζουμε τον πίνακα προσήμων.

- $x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$
- $x^2 - 3x - 4 = 0 \Leftrightarrow$   
 $\Leftrightarrow (x = -1 \text{ ή } x = 4)$
- $x^2 + 6x + 9 = 0 \Leftrightarrow x = -3$
- $x^2 - x + 2 = 0$ , αδύνατη

| x          | $-\infty$ | -3 | -1 | 2 | 4 | $+\infty$ |   |
|------------|-----------|----|----|---|---|-----------|---|
| $x-2$      | -         | -  | -  | 0 | + | +         |   |
| $x^2-3x-4$ | +         | +  | 0  | - | - | 0         | + |
| $x^2+6x+9$ | +         | 0  | +  | + | + | +         |   |
| $x^2-x+2$  | +         | +  | +  | + | + | +         |   |
| $P(x)$     | -         | 0  | -  | 0 | + | 0         | + |

Επομένως έχουμε:

$$P(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -3) \cup (-3, -1) \cup (2, 4)$$

## 17.8 Επίλυση ανίσωσης $A(x)B(x)\Gamma(x) \cdot \dots \cdot \Phi(x) \geq 0$

### Πολλαπλότητα ρίζας

#### Πολλαπλότητα ρίζας

Έστω μια εξίσωση  $P(x) = 0$ , όπου  $P(x)$  πολυώνυμο, και  $x = a$  μια ρίζα της. Ονομάζουμε **πολλαπλότητα** της ρίζας  $x = a$  τον αριθμό που εκφράζει πόσες φορές εμφανίζεται η  $x = a$  ως ρίζα της εξίσωσης  $P(x) = 0$ .

#### Επίλυση ανίσωσης με τη βοήθεια της πολλαπλότητας ρίζας

Για να βρούμε το πρόσσημο ενός γινομένου της μορφής:

$$P(x) = A(x)B(x)\Gamma(x) \cdot \dots \cdot \Phi(x)$$

μπορούμε να εργαστούμε ως εξής:

- Βρίσκουμε τις ρίζες (αν υπάρχουν) των παραγόντων  $A(x)$ ,  $B(x)$ ,  $\Gamma(x)$ , ...,  $\Phi(x)$ .
- Διατάσσουμε τις ρίζες σε έναν άξονα (από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη).

- Κάτω από τον άξονα σημειώνουμε σε κάθε διάστημα το πρόσημο του  $P(x)$ , ακολουθώντας τους εξής κανόνες:

- ▶ Στο διάστημα που είναι δεξιά της μεγαλύτερης ρίζας, το πρόσημο του  $P(x)$  είναι το πρόσημο του γινομένου των συντελεστών των μεγιστοβάθμιων όρων των παραγόντων:

$$A(x), B(x), \Gamma(x), \dots, \Phi(x)$$

- ▶ Στα υπόλοιπα διαστήματα το πρόσημο του  $P(x)$  καθορίζεται ως εξής: Καθώς μεταβαίνουμε από το ένα διάστημα στο προηγούμενο, αν η πολλαπλότητα της ρίζας που χωρίζει τα διαστήματα είναι περιττός αριθμός, τότε αλλάζουμε το πρόσημο, ενώ αν είναι άρτιος αριθμός, τότε διατηρούμε το ίδιο πρόσημο.

## Εφαρμογή

Να βρείτε το πρόσημο του γινομένου:

$$P(x) = (x^2 + 3x + 2)(1 - x^2)(-x^2 + 2x + 3)(x^2 - 2x + 1)(x^2 + x - 2)$$

Στη συνέχεια να λύσετε την ανίσωση  $P(x) \geq 0$ .

## Λύση

Βρίσκουμε τις ρίζες της εξίσωσης  $P(x) = 0$ .

- $x^2 + 3x + 2 = 0 \Leftrightarrow (x = -1 \text{ ή } x = -2)$
- $1 - x^2 = 0 \Leftrightarrow (x = 1 \text{ ή } x = -1)$
- $-x^2 + 2x + 3 = 0 \Leftrightarrow (x = -1 \text{ ή } x = 3)$
- $x^2 - 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$  (διπλή ρίζα)
- $x^2 + x - 2 = 0 \Leftrightarrow (x = 1 \text{ ή } x = -2)$

Παρατηρούμε ότι:

- Η ρίζα  $x = -2$  είναι πολλαπλότητας 2.
- Η ρίζα  $x = -1$  είναι πολλαπλότητας 3.
- Η ρίζα  $x = 1$  είναι πολλαπλότητας 4.
- Η ρίζα  $x = 3$  είναι πολλαπλότητας 1.

Επίσης το γινόμενο των συντελεστών των μεγιστοβάθμιων όρων των παραγόντων του  $P(x)$  είναι:

$$\gamma = 1 \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot 1 \cdot 1 = 1 > 0$$

Επομένως το πρόσημο του  $P(x)$  είναι αυτό που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

|      |           |    |    |   |   |           |   |
|------|-----------|----|----|---|---|-----------|---|
| x    | $-\infty$ | -2 | -1 | 1 | 3 | $+\infty$ |   |
| P(x) | +         | 0  | +  | 0 | - | 0         | + |

- Στο διάστημα  $[3, +\infty)$  το πολυώνυμο  $P(x)$  έχει το πρόσημο του γινομένου  $\gamma$ .
- Στις ρίζες 3 και  $-1$  αλλάζει το πρόσημο, διότι έχουν περιττή πολλαπλότητα.
- Στις ρίζες 1 και  $-2$  δεν αλλάζει το πρόσημο, διότι έχουν άρτια πολλαπλότητα.

Σύμφωνα με τον πίνακα έχουμε:

$$P(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -1] \cup \{1\} \cup [3, +\infty)$$

## 17.9 Επίλυση πολυωνυμικής ανίσωσης με τη βοήθεια του θεωρήματος ακέραιων ριζών

Να λύσετε την ανίσωση  $x^4 - 3x^3 - 15x^2 + 19x + 30 \leq 0$ .

**Λύση**

Θα παραγοντοποιήσουμε το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^4 - 3x^3 - 15x^2 + 19x + 30$$

με τη βοήθεια του θεωρήματος ακέραιων ριζών.

Οι πιθανές ακέραιες ρίζες του  $P(x)$  είναι οι  $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 10, \pm 15, \pm 30$ . Διαπιστώνουμε ότι το  $-1$  είναι ρίζα του  $P(x)$ , οπότε:

Για να λύσουμε μια πολυωνυμική ανίσωση με βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 3, μεταφέρουμε όλους τους όρους στο ένα μέλος και κάνουμε παραγοντοποίηση.

|   |    |     |    |     |             |
|---|----|-----|----|-----|-------------|
| 1 | -3 | -15 | 19 | 30  | $\rho = -1$ |
|   | -1 | 4   | 11 | -30 |             |
| 1 | -4 | -11 | 30 | 0   |             |

Άρα η ανίσωση γίνεται:

$$P(x) \leq 0 \Leftrightarrow (x+1)(x^3 - 4x^2 - 11x + 30) \leq 0 \quad (1)$$

Τώρα θα παραγοντοποιήσουμε το πηλίκο:

$$Q(x) = x^3 - 4x^2 - 11x + 30$$

Οι πιθανές ακέραιες ρίζες του  $Q(x)$  είναι οι  $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 10, \pm 15, \pm 30$ .

Διαπιστώνουμε ότι το 2 είναι ρίζα του  $Q(x)$ , οπότε:

|   |    |     |     |            |
|---|----|-----|-----|------------|
| 1 | -4 | -11 | 30  | $\rho = 2$ |
|   | 2  | -4  | -30 |            |
| 1 | -2 | -15 | 0   |            |

Άρα είναι:

$$x^3 - 4x^2 - 11x + 30 = (x-2)(x^2 - 2x - 15)$$

οπότε η ανίσωση (1) γίνεται:

$$(1) \Leftrightarrow (x+1)(x-2)(x^2 - 2x - 15) \leq 0 \quad (2)$$

Βρίσκουμε πού μηδενίζεται κάθε παράγοντας:

- $x+1=0 \Leftrightarrow x=-1$
- $x-2=0 \Leftrightarrow x=2$
- $x^2-2x-15=0 \Leftrightarrow (x=-3 \text{ ή } x=5)$

Η διαδικασία παραγοντοποίησης ενός πολυωνύμου σταματάει όταν όλοι οι παράγοντες είναι το πολύ 2ου βαθμού.

Σχηματίζουμε τον πίνακα προσήμων:

| x           | $-\infty$ | -3  | -1    | 2     | 5     | $+\infty$ |
|-------------|-----------|-----|-------|-------|-------|-----------|
| x+1         | -         |     | - 0 + |       | +     | +         |
| x-2         | -         |     | -     | - 0 + |       | +         |
| $x^2-2x-15$ | +         | 0 - |       | -     | - 0 + |           |
| Γινόμενο    | +         | 0 - | 0 +   | 0 -   | 0 +   |           |

Επομένως οι λύσεις της ανίσωσης (2), και συνεπώς της αρχικής, είναι:

$$x \in [-3, -1] \cup [2, 5]$$

### 17.10 Πολυωνυμικές εξισώσεις - ανισώσεις που λύνονται με αντικατάσταση

α) Να λύσετε την ανίσωση:

$$x^6 - 3x^4 - 6x^2 + 8 \geq 0$$

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$(x^2 + 2x - 2)^3 - (2x^2 + 4x - 6)^2 - 23x^2 - 46x + 68 = 0$$

**Λύση**

α) Θέτουμε  $\omega = x^2$  και η ανίσωση γίνεται:

$$x^6 - 3x^4 - 6x^2 + 8 \geq 0 \Leftrightarrow (x^2)^3 - 3(x^2)^2 - 6x^2 + 8 \geq 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \omega^3 - 3\omega^2 - 6\omega + 8 \geq 0 \quad (1)$$

Οι πιθανές ακέραιες ρίζες του παραπάνω πολυωνύμου είναι οι  $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8$ . Διαπιστώνουμε ότι το 1 είναι ρίζα, οπότε έχουμε:

|   |    |    |    |            |
|---|----|----|----|------------|
| 1 | -3 | -6 | 8  | $\rho = 1$ |
|   | 1  | -2 | -8 |            |
| 1 | -2 | -8 | 0  |            |

Έτσι η ανίσωση (1) γίνεται:

$$(1) \Leftrightarrow (\omega - 1)(\omega^2 - 2\omega - 8) \geq 0 \quad (2)$$

Έχουμε:

$$\omega^2 - 2\omega - 8 = 0 \Leftrightarrow (\omega = -2 \text{ ή } \omega = 4)$$

οπότε σχηματίζουμε τον διπλανό πίνακα προσήμων. Οι λύσεις της ανίσωσης (2) είναι:

$$-2 \leq \omega \leq 1 \text{ ή } \omega \geq 4$$

| $\omega$             | $-\infty$ | -2 | 1 | 4 | $+\infty$ |   |   |
|----------------------|-----------|----|---|---|-----------|---|---|
| $\omega-1$           | -         | -  | 0 | + | +         |   |   |
| $\omega^2-2\omega-8$ | +         | 0  | - | - | 0         | + |   |
| Γινόμενο             | -         | 0  | + | 0 | -         | 0 | + |

Επομένως έχουμε:

•  $-2 \leq \omega \leq 1 \Leftrightarrow -2 \leq x^2 \leq 1 \Leftrightarrow x^2 \leq 1 \Leftrightarrow \sqrt{x^2} \leq \sqrt{1} \Leftrightarrow |x| \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 1$

•  $\omega \geq 4 \Leftrightarrow x^2 \geq 4 \Leftrightarrow \sqrt{x^2} \geq \sqrt{4} \Leftrightarrow |x| \geq 2 \Leftrightarrow (x \leq -2 \text{ ή } x \geq 2)$

Άρα οι λύσεις της αρχικής ανίσωσης είναι:

$$-1 \leq x \leq 1 \text{ ή } x \leq -2 \text{ ή } x \geq 2$$

ή αλλιώς:

$$x \in (-\infty, -2] \cup [-1, 1] \cup [2, +\infty)$$

**β)** Η εξίσωση γίνεται:

$$(x^2 + 2x - 2)^3 - [2(x^2 + 2x - 3)]^2 - 23(x^2 + 2x) + 68 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x^2 + 2x - 2)^3 - 4(x^2 + 2x - 3)^2 - 23(x^2 + 2x) + 68 = 0$$

Θέτουμε  $\omega = x^2 + 2x - 2$ , οπότε είναι:

$$x^2 + 2x - 3 = \omega - 1 \text{ και } x^2 + 2x = \omega + 2$$

Έτσι η εξίσωση γίνεται:

$$\omega^3 - 4(\omega - 1)^2 - 23(\omega + 2) + 68 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \omega^3 - 4(\omega^2 - 2\omega + 1) - 23\omega - 46 + 68 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \omega^3 - 4\omega^2 + 8\omega - 4 - 23\omega + 22 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \omega^3 - 4\omega^2 - 15\omega + 18 = 0 \quad (3)$$

Πιθανές ακέραιες ρίζες είναι οι  $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm 9, \pm 18$ . Διαπιστώνουμε ότι το 1 είναι ρίζα, οπότε:

|   |    |     |     |            |
|---|----|-----|-----|------------|
| 1 | -4 | -15 | 18  | $\rho = 1$ |
|   | 1  | -3  | -18 |            |
| 1 | -3 | -18 | 0   |            |

Επομένως η εξίσωση (3) γίνεται:

$$(3) \Leftrightarrow (\omega - 1)(\omega^2 - 3\omega - 18) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\omega - 1 = 0 \text{ ή } \omega^2 - 3\omega - 18 = 0) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\omega = 1 \text{ ή } \omega = -3 \text{ ή } \omega = 6)$$

Συνεπώς έχουμε:

•  $\omega = 1 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 2 = 1 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow (x = 1 \text{ ή } x = -3)$

•  $\omega = -3 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 2 = -3 \Leftrightarrow x^2 + 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -1$  (διπλή)

•  $\omega = 6 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 2 = 6 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 8 = 0 \Leftrightarrow (x = 2 \text{ ή } x = -4)$

## 17.11 Προσδιορισμός παραμέτρων και επίλυση εξίσωσης ή ανίσωσης

Το πολυώνυμο  $P(x) = 2x^3 + \lambda x^2 - 20x + \mu$  έχει παράγοντα το  $x + 2$ , ενώ διαιρούμενο με το  $x - 1$  αφήνει υπόλοιπο  $-15$ .

α) Να βρείτε τις τιμές των  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ .

β) Να λύσετε την εξίσωση  $P(x) = 0$ .

γ) Να λύσετε την ανίσωση  $P(x) < 0$ .

**Λύση**

α) Το  $P(x) = 2x^3 + \lambda x^2 - 20x + \mu$  έχει παράγοντα το  $x + 2$ , οπότε ισχύει:

$$P(-2) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2(-2)^3 + \lambda(-2)^2 - 20(-2) + \mu = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -16 + 4\lambda + 40 + \mu = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 4\lambda + \mu = -24 \quad (1)$$

Επίσης το υπόλοιπο της διαίρεσης του  $P(x)$  με το  $x - 1$  είναι  $-15$ , άρα:

$$v = -15 \Leftrightarrow P(1) = -15 \Leftrightarrow 2 \cdot 1^3 + \lambda \cdot 1^2 - 20 \cdot 1 + \mu = -15 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2 + \lambda - 20 + \mu = -15 \Leftrightarrow \lambda + \mu = 3 \quad (2)$$

Λύνουμε το σύστημα των εξισώσεων (1) και (2) και έχουμε:

$$\begin{cases} 4\lambda + \mu = -24 \\ \lambda + \mu = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = -9 \\ \mu = 12 \end{cases}$$

β) Για  $\lambda = -9$  και  $\mu = 12$  το  $P(x)$  γίνεται:

$$P(x) = 2x^3 - 9x^2 - 20x + 12$$

Από την εκφώνηση γνωρίζουμε ότι το  $P(x)$  έχει παράγοντα το  $x + 2$ , οπότε από το σχήμα Horner για  $\rho = -2$  έχουμε:

|   |     |     |     |             |
|---|-----|-----|-----|-------------|
| 2 | -9  | -20 | 12  | $\rho = -2$ |
|   | -4  | 26  | -12 |             |
| 2 | -13 | 6   | 0   |             |

Άρα είναι  $P(x) = (x + 2)(2x^2 - 13x + 6)$ , οπότε:

$$P(x) = 0 \Leftrightarrow (x + 2)(2x^2 - 13x + 6) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x + 2 = 0 \text{ ή } 2x^2 - 13x + 6 = 0) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left( x = -2 \text{ ή } x = 6 \text{ ή } x = \frac{1}{2} \right)$$

- Το πολυώνυμο  $P(x)$  έχει παράγοντα το  $x - \rho$ , αν και μόνο αν  $P(\rho) = 0$ .
- Η διαίρεση του πολυωνύμου  $P(x)$  με το  $x - \rho$  έχει υπόλοιπο  $v = P(\rho)$ .

γ) Η ανίσωση γίνεται:

$$(x+2)(2x^2-13x+6) < 0$$

Με τη βοήθεια του διπλανού πίνακα βρίσκουμε ότι οι λύσεις της είναι:

$$x \in (-\infty, -2) \cup \left(\frac{1}{2}, 6\right)$$

| x            | $-\infty$ | -2 | $\frac{1}{2}$ | 6 | $+\infty$ |   |   |
|--------------|-----------|----|---------------|---|-----------|---|---|
| x+2          | -         | 0  | +             | + | +         |   |   |
| $2x^2-13x+6$ | +         | +  | 0             | - | 0         | + |   |
| P(x)         | -         | 0  | +             | 0 | -         | 0 | + |

## 17.12 Αντίστροφες εξισώσεις

Οι εξισώσεις της μορφής:

$$ax^4 + \beta x^3 + \gamma x^2 \pm \beta x \pm a = 0, \quad a \neq 0$$

λέγονται **αντίστροφες**. Οι αντίστροφες εξισώσεις έχουν το εξής χαρακτηριστικό:

«Οι συντελεστές των όρων τους που ισαπέχουν από τα άκρα τους είναι ίσοι ή αντίθετοι.»

Για να τις λύσουμε διαιρούμε και τα δύο μέλη τους με  $x^2$  (αφού διαπιστώσουμε ότι η  $x = 0$  δεν είναι λύση τους).

### Εφαρμογή

Να λύσετε την εξίσωση  $x^4 - 2x^3 - 13x^2 - 2x + 1 = 0$ .

### Λύση

Παρατηρούμε ότι το  $x = 0$  δεν είναι λύση της εξίσωσης, οπότε μπορούμε να διαιρέσουμε και τα δύο μέλη με  $x^2 \neq 0$ . Έχουμε:

$$\begin{aligned} x^4 - 2x^3 - 13x^2 - 2x + 1 &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{x^4}{x^2} - \frac{2x^3}{x^2} - \frac{13x^2}{x^2} - \frac{2x}{x^2} + \frac{1}{x^2} &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow x^2 - 2x - 13 - 2 \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow x^2 + \frac{1}{x^2} - 2\left(x + \frac{1}{x}\right) - 13 &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2x \cdot \frac{1}{x} - 2\left(x + \frac{1}{x}\right) - 13 &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2\left(x + \frac{1}{x}\right) - 15 &= 0 \quad (1) \end{aligned}$$

Ισχύει η ταυτότητα:

$$a^2 + \beta^2 = (a + \beta)^2 - 2a\beta$$

Θέτουμε  $\omega = x + \frac{1}{x}$  και η εξίσωση (1) δίνει:

$$\omega^2 - 2\omega - 15 = 0 \Leftrightarrow (\omega = 5 \text{ ή } \omega = -3)$$

Επομένως έχουμε:

- $\omega = 5 \Leftrightarrow x + \frac{1}{x} = 5 \Leftrightarrow x^2 + 1 = 5x \Leftrightarrow x^2 - 5x + 1 = 0 \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{21}}{2}$
- $\omega = -3 \Leftrightarrow x + \frac{1}{x} = -3 \Leftrightarrow x^2 + 3x + 1 = 0 \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$

## 17.13 Σημεία τομής και σχετική θέση γραφικής παράστασης πολυωνυμικής συνάρτησης με τον άξονα $x'x$

Έστω  $C_f$  η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης  $f$ .

- Για να βρούμε τα **σημεία τομής** της  $C_f$  με τον άξονα  $x'x$ , λύνουμε την εξίσωση:

$$f(x) = 0$$

Οι ρίζες  $\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_n$  της παραπάνω εξίσωσης είναι οι τετμημένες των σημείων τομής της  $C_f$  με τον άξονα  $x'x$ . Τα ζητούμενα σημεία είναι τα:

$$A_1(\rho_1, 0), A_2(\rho_2, 0), \dots, A_n(\rho_n, 0)$$

- Για να βρούμε τα διαστήματα στα οποία:

- ▶ η  $C_f$  **βρίσκεται πάνω από τον άξονα  $x'x$** , λύνουμε την ανίσωση:

$$f(x) > 0$$

- ▶ η  $C_f$  **βρίσκεται κάτω από τον άξονα  $x'x$** , λύνουμε την ανίσωση:

$$f(x) < 0$$

- ▶ η  $C_f$  **δε βρίσκεται πάνω από τον άξονα  $x'x$** , λύνουμε την ανίσωση:

$$f(x) \leq 0$$

- ▶ η  $C_f$  **δε βρίσκεται κάτω από τον άξονα  $x'x$** , λύνουμε την ανίσωση:

$$f(x) \geq 0$$

### Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^3 + 4x^2 - 7x - 10$$

Να βρείτε:

- α) τα σημεία τομής της  $C_f$  με τον άξονα  $x'x$ ,
- β) τα διαστήματα στα οποία η  $C_f$  βρίσκεται πάνω από τον άξονα  $x'x$ .

### Λύση

- α) Για να βρούμε τα σημεία τομής της  $C_f$  με τον άξονα  $x'x$ , λύνουμε την εξίσωση:

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow x^3 + 4x^2 - 7x - 10 = 0 \quad (1)$$

Πιθανές ακέραιες ρίζες της εξίσωσης αυτής είναι οι  $\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10$ . Διαπιστώνουμε ότι το  $-1$  είναι ρίζα.

Από το σχήμα Horner για  $\rho = -1$  έχουμε:

|   |    |     |     |             |
|---|----|-----|-----|-------------|
| 1 | 4  | -7  | -10 | $\rho = -1$ |
|   | -1 | -3  | 10  |             |
| 1 | 3  | -10 | 0   |             |

Άρα η εξίσωση (1) γίνεται:

$$(1) \Leftrightarrow (x+1)(x^2+3x-10) = 0 \Leftrightarrow (x+1=0 \text{ ή } x^2+3x-10=0) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (x=-1 \text{ ή } x=2 \text{ ή } x=-5)$$

Επομένως η  $C_f$  τέμνει τον άξονα  $x'$  στα σημεία  $A(-1, 0)$ ,  $B(2, 0)$  και  $\Gamma(-5, 0)$ .

**β)** Για να βρούμε τα διαστήματα στα οποία η  $C_f$  βρίσκεται πάνω από τον άξονα  $x'$ , λύνουμε την ανίσωση:

$$f(x) > 0 \Leftrightarrow (x+1)(x^2+3x-10) > 0$$

Με τη βοήθεια του διπλανού πίνακα προσήμων βρίσκουμε ότι οι λύσεις της ανίσωσης είναι:

$$x \in (-5, -1) \cup (2, +\infty)$$

Άρα η  $C_f$  βρίσκεται πάνω από τον άξονα  $x'$  στα διαστήματα  $(-5, -1)$  και  $(2, +\infty)$ .

| x           | $-\infty$ | -5 | -1 | 2 | $+\infty$ |   |   |
|-------------|-----------|----|----|---|-----------|---|---|
| x+1         | -         | -  | 0  | + | +         |   |   |
| $x^2+3x-10$ | +         | 0  | -  | - | 0         | + |   |
| Γινόμενο    | -         | 0  | +  | 0 | -         | 0 | + |

## 17.14 Σημεία τομής και σχετική θέση γραφικών παραστάσεων δύο συναρτήσεων

Έστω  $C_f$  και  $C_g$  οι γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων  $f$  και  $g$ .

- Για να βρούμε τα σημεία τομής των  $C_f$  και  $C_g$ , λύνουμε το σύστημα:

$$\begin{cases} y = f(x) \\ y = g(x) \end{cases}$$

το οποίο μας οδηγεί στην εξίσωση:

$$f(x) = g(x)$$

Οι λύσεις της παραπάνω εξίσωσης, αν υπάρχουν, είναι οι τετμημένες των σημείων τομής.

- Για να βρούμε τα διαστήματα στα οποία:

- ▶ η  $C_f$  βρίσκεται πάνω από τη  $C_g$ , λύνουμε την ανίσωση:

$$f(x) > g(x)$$

- ▶ η  $C_f$  βρίσκεται κάτω από τη  $C_g$ , λύνουμε την ανίσωση:

$$f(x) < g(x)$$

- η  $C_f$  δε βρίσκεται πάνω από τη  $C_g$ , λύνουμε την ανίσωση:

$$f(x) \leq g(x)$$

- η  $C_f$  δε βρίσκεται κάτω από τη  $C_g$ , λύνουμε την ανίσωση:

$$f(x) \geq g(x)$$

## Εφαρμογή

Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = 2x^3 - 7x^2 - 5x + 4 \quad \text{και} \quad g(x) = x^3 - 2x^2 + 3x - 8$$

Να βρείτε:

α) τα σημεία τομής των  $C_f$  και  $C_g$ ,

β) τα διαστήματα στα οποία η  $C_f$  βρίσκεται κάτω από τη  $C_g$ .

## Λύση

α) Για να βρούμε τα σημεία τομής των  $C_f$  και  $C_g$ , λύνουμε το σύστημα:

$$\begin{cases} y = f(x) \\ y = g(x) \end{cases}$$

από το οποίο προκύπτει η εξίσωση:

$$f(x) = g(x) \Leftrightarrow 2x^3 - 7x^2 - 5x + 4 = x^3 - 2x^2 + 3x - 8 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^3 - 5x^2 - 8x + 12 = 0 \quad (1)$$

Πιθανές ακέραιες ρίζες του πολυωνύμου  $P(x) = x^3 - 5x^2 - 8x + 12$  είναι οι  $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12$ . Διαπιστώνουμε ότι το 1 είναι ρίζα, οπότε:

|   |    |     |     |         |
|---|----|-----|-----|---------|
| 1 | -5 | -8  | 12  | $p = 1$ |
|   | 1  | -4  | -12 |         |
| 1 | -4 | -12 | 0   |         |

Άρα η εξίσωση (1) γίνεται:

$$(1) \Leftrightarrow (x-1)(x^2 - 4x - 12) = 0 \Leftrightarrow (x-1=0 \text{ ή } x^2 - 4x - 12 = 0) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x=1 \text{ ή } x=6 \text{ ή } x=-2)$$

Βρίσκουμε ότι  $f(1) = -6$ ,  $f(-2) = -30$  και  $f(6) = 154$ , οπότε τα σημεία τομής των  $C_f$  και  $C_g$  είναι τα  $A(1, -6)$ ,  $B(-2, -30)$  και  $\Gamma(6, 154)$ .

β) Για να βρούμε τα διαστήματα στα οποία η  $C_f$  βρίσκεται κάτω από τη  $C_g$ , λύνουμε την ανίσωση:

$$f(x) < g(x) \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow x^3 - 5x^2 - 8x + 12 < 0 \Leftrightarrow (x-1)(x^2 - 4x - 12) < 0 \quad (2)$$

Με τη βοήθεια του διπλανού πίνακα προσήμων βρίσκουμε ότι οι λύσεις της ανίσωσης (2) είναι τα  $x \in (-\infty, -2) \cup (1, 6)$ .

Επομένως η  $C_f$  βρίσκεται κάτω από τη  $C_g$  στα διαστήματα  $(-\infty, -2)$  και  $(1, 6)$ .

| x           | $-\infty$ | -2 | 1 | 6 | $+\infty$ |   |   |
|-------------|-----------|----|---|---|-----------|---|---|
| x-1         | -         | -  | 0 | + | +         |   |   |
| $x^2-4x-12$ | +         | 0  | - | - | 0         | + |   |
| Γινόμενο    | -         | 0  | + | 0 | -         | 0 | + |

## 17.15 Προσδιορισμός ρίζας με προσέγγιση

### Θεώρημα

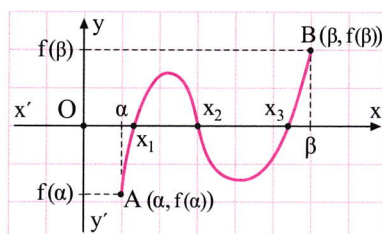
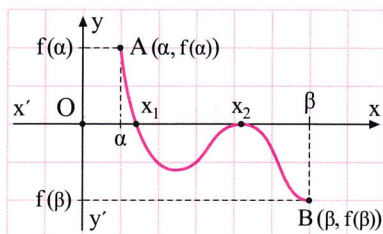
Έστω η συνάρτηση:

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

Αν για δύο πραγματικούς αριθμούς  $\alpha$  και  $\beta$ , με  $\alpha < \beta$ , οι τιμές  $f(\alpha)$  και  $f(\beta)$  της συνάρτησης είναι ετερόσημες, τότε υπάρχει μία τουλάχιστον ρίζα της εξίσωσης  $f(x) = 0$  μεταξύ των  $\alpha$  και  $\beta$ , δηλαδή στο διάστημα  $(\alpha, \beta)$ .

### Γεωμετρική ερμηνεία

Οι τιμές  $f(\alpha)$  και  $f(\beta)$  είναι ετερόσημες, άρα τα σημεία  $A(\alpha, f(\alpha))$  και  $B(\beta, f(\beta))$  βρίσκονται εκατέρωθεν του άξονα  $x'$ . Αφού η γραφική παράσταση της  $f$  περνάει από τα παραπάνω σημεία  $A$  και  $B$ , θα τέμνει τον άξονα  $x'$  σε ένα τουλάχιστον σημείο με τετμημένη μεταξύ των  $\alpha$  και  $\beta$ .



### Εφαρμογή

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση  $x^3 + 5x - 3 = 0$  έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα  $(0, 1)$ . Στη συνέχεια να βρείτε μια ρίζα της παραπάνω εξίσωσης με προσέγγιση δεκατό.

### Λύση

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$f(x) = x^3 + 5x - 3$$

Έχουμε:

$$f(0) = -3 < 0 \quad \text{και} \quad f(1) = 3 > 0$$

Επομένως υπάρχει μία τουλάχιστον ρίζα της εξίσωσης  $f(x) = 0$  στο διάστημα  $(0, 1)$ .

Υπολογίζοντας τις τιμές  $f(0,1), f(0,2), \dots, f(0,9)$  παρατηρούμε ότι:

$$f(0,5) = -0,375 < 0 \quad \text{και} \quad f(0,6) = 0,216 > 0$$

Άρα υπάρχει μία τουλάχιστον ρίζα της εξίσωσης  $f(x) = 0$  στο διάστημα  $(0,5, 0,6)$ .

Υπολογίζοντας τις τιμές  $f(0,51), f(0,52), \dots, f(0,59)$  παρατηρούμε ότι:

$$f(0,56) = -0,024384 < 0 \quad \text{και} \quad f(0,57) = 0,035193 > 0$$

Επομένως υπάρχει μία τουλάχιστον ρίζα  $\rho$  της εξίσωσης  $f(x) = 0$  στο διάστημα  $(0,56, 0,57)$ . Δηλαδή για τη ρίζα  $\rho$  ισχύει ότι:

$$0,56 < \rho < 0,57$$

Συνεπώς με προσέγγιση δεκάτου είναι  $\rho \simeq 0,6$ .

## Θέματα προς απάντηση

### Πολυωνυμικές εξισώσεις

**17.16** Να λύσετε τις εξισώσεις:

α)  $x^3 + 2x^2 - x - 2 = 0$

β)  $(x-1)^3 - 3(x^2-1) + 2(x-1) = 0$

γ)  $x^3 - 1 + 6(x^2-1) = x^2 - 2x + 1$

**17.17** Να λύσετε τις εξισώσεις:

α)  $x^6 - 32x = 0$

β)  $(2x-1)^6 - 81(2x-1)^2 = 0$

γ)  $(x+2)^{10} + (x+2)^3 = 0$

δ)  $-x^7 - 64x = 0$

**17.18** Να λύσετε τις εξισώσεις:

α)  $x^6 + 7x^3 - 8 = 0$

β)  $(2x-5)^4 - 10(5-2x)^2 + 9 = 0$

γ)  $(x+4)^6 + 16(x+4)^3 + 64 = 0$

δ)  $(x-1)^4 - 4 = 3(x^2 - 2x + 1)$

**17.19** Να αποδείξετε ότι οι παρακάτω εξισώσεις δεν έχουν ακέραιες ρίζες:

α)  $x^3 - 5x^2 + x - 2 = 0$

β)  $x^4 - 3x^2 + 7x + 1 = 0$

**17.20** Να λύσετε τις εξισώσεις:

α)  $2x^3 - x^2 - 7x + 6 = 0$

β)  $x^3 - 3x - 2 = 0$

γ)  $x^3 + 7x^2 - 36 = 0$

δ)  $x^4 + 2x^3 - 7x^2 - 8x + 12 = 0$

ε)  $x^4 - 9x^2 + 4x + 12 = 0$

στ)  $2x^4 - 9x^3 + 37x - 30 = 0$

**17.21** Να λύσετε τις εξισώσεις:

α)  $(x-1)^3 - 15x = 3 - 3(x-2)(x+2)$

β)  $31 - x(x-1)^3 = 7x - 3(x-3)(x+3)$

**17.22** Να λύσετε τις εξισώσεις:

α)  $\frac{1}{2}x^3 + \frac{17}{6}x^2 + 3x - \frac{4}{3} = 0$

β)  $\frac{1}{12}x^4 + \frac{1}{4}x^3 - \frac{1}{12}x^2 - \frac{3}{4}x - \frac{1}{2} = 0$

**17.23** Να λύσετε τις εξισώσεις:

α)  $x^5 + 3x^4 + 6x^3 + 12x^2 + 8x = 0$

β)  $2x^5 - 5x^4 - 4x^3 + 15x^2 - 6x = 0$

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

**17.24** Να λύσετε τις εξισώσεις:

α)  $x^6 - 6x^4 + 11x^2 - 6 = 0$

γ)  $x^6 - 13x^2 + 12 = 0$

β)  $x^9 - 5x^6 - 22x^3 - 16 = 0$

δ)  $x^6 - 6x^4 + 32 = 0$

### Ανισώσεις γινόμενο

**17.25** Να λύσετε τις ανισώσεις:

α)  $(x-2)(x^2+2x-3) > 0$

β)  $(x^2+3x-4)(x^2-3x+2) < 0$

γ)  $(1-x)(x^2-3x+2)(x^2+x+2) > 0$

δ)  $(x^2-7x+12)(-x^2+5x-6) \leq 0$

ε)  $(-x^2+8x-12)(x^2+x-20)(4-x) \geq 0$

στ)  $x^2(9-x^2)(2-x) > 0$

ζ)  $(2-x)(x^2-3x+2)(-x^2+2x-1) \geq 0$

η)  $-x(x^2-1)(-x^2-5x+6) \leq 0$

**17.26** Να λύσετε τις επόμενες ανισώσεις:

α)  $(x-2)^4(x+1)^6(x^2-4) \geq 0$

β)  $(x+2)^3(x-4)^4(-x^2+2x+8) > 0$

γ)  $(x-1)^5(x-2)^4(x-3)^3 \leq 0$

δ)  $(x^2-4)^7(5-x)^8(x^2-7x+10) < 0$

**17.27** Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων:

$(x+2)(x^2-4x) \leq 0$  και  $(x-2)(x^2+4x+3) > 0$

**17.28** Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων:

$(x-2)(x^2+2x-15) \geq 0$  και

$(x^3-1)(5x^2-x+4)(x+3) > 0$

**17.29** Να λύσετε την ανίσωση:

$(|x+2|-3)(x^2-x-6) < 0$

**17.30** Να λύσετε την ανίσωση:

$(x^2-6|x|+8)(x^2+2|x|-3) \geq 0$

### Πολυωνυμικές ανισώσεις

**17.31** Να λύσετε τις ανισώσεις:

α)  $x^3+4x^2-12x \geq 0$     β)  $x^3+3x^2 < 4x+12$

γ)  $x^5-5x^3+4x < 0$     δ)  $x^4 > 8x$

**17.32** Να λύσετε τις ανισώσεις:

α)  $x^3+2x^2-11x-12 < 0$

β)  $3x^3+5x^2-26x+8 \geq 0$

γ)  $x^3+3x+4 \leq 0$

δ)  $-4x^3-4x^2+7x-2 \geq 0$

**17.33** Να λύσετε τις ανισώσεις:

α)  $x^4-x^3-7x^2+13x-6 \geq 0$

β)  $x^4+5x-6 \geq 0$

γ)  $x^4-3x^3-3x^2+7x+6 \leq 0$

δ)  $x^4+3x^3+3x^2+8x+12 \leq 0$

**17.34** Να λύσετε τις επόμενες ανισώσεις:

α)  $x^4-2x^3+3x^2-4x+2 > 0$

β)  $x^4-7x^3+16x^2-15x+9 \geq 0$

γ)  $x^4-6x^3+13x^2-12x+4 \leq 0$

δ)  $x^4-5x^3+10x^2-12x+8 < 0$

**17.35** Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων:

$x^3-3x^2-6x+8 < 0$  και

$-x^3-2x^2+15x \leq 0$

**17.36** Να λύσετε τις ανισώσεις:

α)  $4x^6-x^4-30x^2+27 \geq 0$

β)  $4x^6-13x^4+11x^2-2 < 0$

**17.37** Να λύσετε την ανίσωση:

$|x^3-7x| < 6$

**17.38** Να λύσετε την ανίσωση:

$|x+2|(x^2+3x-7) \leq -x-10$

### Προσδιορισμός παραμέτρων

**17.39** Το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^3 + ax^2 + (3a - 1)x - 8a$$

έχει παράγοντα το  $x - 2$ .

**α)** Να βρείτε την τιμή του  $a \in \mathbb{R}$ .

**β)** Να λύσετε την εξίσωση  $P(x) = 0$ .

**17.40** Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^3 + (\kappa - 6)x^2 - 7x + \kappa$$

**α)** Να βρείτε για ποια τιμή του  $\kappa \in \mathbb{R}$  το 2 είναι ρίζα του  $P(x)$ .

**β)** Αν  $\kappa = 6$ , να λύσετε την εξίσωση  $P(x) = 0$ .  
(T.Θ. - 2ο θέμα)

**17.41** Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = \lambda^2 x^3 - 4\lambda x + 3 \quad \text{με } \lambda \in \mathbb{R}$$

**α)** Να βρείτε τις τιμές του  $\lambda$ , ώστε το  $P(x)$  να έχει παράγοντα το  $x - 1$ .

**β)** Αν  $\lambda = 3$ , να βρείτε όλες τις ρίζες του πολυωνύμου  $P(x)$ .  
(T.Θ. - 2ο θέμα)

**17.42** Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^3 + ax^2 - 11x + 30 \quad \text{με } a \in \mathbb{R}$$

για το οποίο γνωρίζουμε ότι η τιμή του για  $x = 1$  είναι 16.

**α)** Να υπολογίσετε την τιμή του  $a$ .

**β)** Αν  $a = -4$  και το 2 είναι ρίζα της εξίσωσης  $P(x) = 0$ , να προσδιορίσετε τις άλλες ρίζες της εξίσωσης  $P(x) = 0$ .  
(T.Θ. - 2ο θέμα)

**17.43** Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^4 - x^3 - x^2 + ax - a + 1$$

Το υπόλοιπο της διαίρεσης του  $P(x)$  με το  $x + 1$  είναι  $-12$ .

**α)** Να βρείτε την τιμή του  $a \in \mathbb{R}$ .

**β)** Να λύσετε την ανίσωση  $P(x) < 0$ .

**17.44** Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^3 + ax^2 - 5x + \beta \quad \text{με } a, \beta \in \mathbb{R}$$

**α)** Αν το πολυώνυμο  $P(x)$  έχει ρίζα το 1 και το υπόλοιπο της διαίρεσής του με το  $x - 2$  είναι ίσο με  $-4$ , να βρείτε τα  $a, \beta \in \mathbb{R}$ .

**β)** Αν  $a = -2$  και  $\beta = 6$ , να λύσετε την εξίσωση:

$$P(x) = 0 \quad (T.Θ. - 2ο θέμα)$$

**17.45** Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta \quad \text{με } \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$$

το οποίο έχει ρίζες τους αριθμούς 0, 1 και 3.

**α)** Να αποδείξετε ότι:

$$\beta = -4, \quad \gamma = 3 \quad \text{και} \quad \delta = 0$$

**β)** Να λύσετε την ανίσωση  $P(x) < 0$ .  
(T.Θ. - 2ο θέμα)

**17.46** Το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^4 + ax^2 + \beta x + a$$

έχει παράγοντα το  $x + 2$ . Επίσης η διαίρεση του  $P(x)$  με το  $x - 1$  αφήνει υπόλοιπο  $-18$ .

**α)** Να βρείτε τις τιμές των  $a, \beta \in \mathbb{R}$ .

**β)** Να λύσετε την εξίσωση  $P(x) = 0$ .

**17.47** Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^3 + ax^2 + \beta x + 2$$

Αν το  $P(x)$  έχει παράγοντα το  $x + 1$  και  $P(2) = 18$ , τότε:

**α)** να αποδείξετε ότι  $a = 1$  και  $\beta = 2$ ,

**β)** να λύσετε την εξίσωση  $P(x) = 0$ ,

**γ)** να λύσετε την ανίσωση  $P(x) \leq 0$ .  
(T.Θ. - 2ο θέμα)

**17.48** Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = 3x^3 + ax^2 - 13x + \beta$$

Το  $P(x)$  έχει παράγοντα το  $x + 1$ , ενώ η διαίρεση του  $P(x)$  με το  $x - 2$  αφήνει υπόλοιπο  $P(1) - 4$ .

**α)** Να βρείτε τις τιμές των  $a, \beta \in \mathbb{R}$ .

**β)** Να λύσετε την ανίσωση  $P(x) < 0$ .

**17.49** Το πολυώνυμο:

$$P(x) = (\lambda^2 - 1)x^4 - 2(\lambda - 1)x^3 + 2\lambda x^2 + \lambda + 1$$

είναι 3ου βαθμού.

**α)** Να αποδείξετε ότι  $\lambda = -1$ .

**β)** Να βρείτε το  $P(x)$ .

**γ)** Να βρείτε τις ρίζες του  $P(x)$ .  
(T.Θ. - 2ο θέμα)

**17.50** Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^4 + ax^3 + \beta x^2 - 22x + 6a$$

το οποίο έχει παράγοντα το  $x^2 + 2x - 3$ .

- α) Να βρείτε τις τιμές των  $a, \beta \in \mathbb{R}$ .  
β) Να βρείτε το πρόσημο του  $P(x)$  για τις διάφορες τιμές του  $x$ .  
γ) Να βρείτε το πρόσημο του γινομένου:

$$P\left(-\frac{7}{2}\right)P\left(\frac{9}{5}\right)P\left(\frac{9}{4}\right)$$

**17.51** Το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^4 + 3x^3 + ax^2 + \beta x - 6$$

έχει παράγοντα το  $x^2 + 2x + 1$ .

- α) Να βρείτε τις τιμές των  $a, \beta \in \mathbb{R}$ .  
β) Να λύσετε την ανίσωση  $P(x) \geq 0$ .

**17.52** Το πολυώνυμο:

$$P(x) = 8x^6 - 30x^4 + ax^2 + a - 1$$

έχει παράγοντα το  $x + \sqrt{2}$ .

- α) Να βρείτε την τιμή του  $a \in \mathbb{R}$ .  
β) Να λύσετε την εξίσωση  $P(x) = 0$ .

**17.53** Δίνεται η εξίσωση:

$$6x^3 + ax^2 + (2a + 2)x + 3 = 0 \quad \text{με } a \in \mathbb{Z}$$

- α) Να βρείτε για ποιες τιμές του  $a \in \mathbb{Z}$  η παραπάνω εξίσωση έχει ακέραια ρίζα.  
β) Για τη μικρότερη τιμή του  $a$  που βρήκατε στο ερώτημα (α) να λύσετε την παραπάνω εξίσωση.

**17.54** Το πολυώνυμο:

$$P(x) = 6x^4 + 23x^3 + ax^2 + \beta x - 3 \quad \text{με } a, \beta \in \mathbb{Z}$$

έχει δύο ακέραιες και αρνητικές ρίζες.

- α) Να βρείτε τις τιμές των  $a, \beta \in \mathbb{Z}$ .  
β) Να λύσετε την εξίσωση  $P(x) = 0$ .

**17.55** Το πολυώνυμο:

$$P(x) = 6x^3 + ax^2 + \beta x - 1 \quad \text{με } a, \beta \in \mathbb{Z}$$

έχει ρίζα τον αριθμό  $5\beta + 9$ .

- α) Να βρείτε τις τιμές των  $a, \beta \in \mathbb{Z}$ .  
β) Να λύσετε την ανίσωση  $P(x) < 0$ .

**17.56** Δίνεται ο αριθμός  $a \in \mathbb{Z}$  και τα πολυώνυμα:

$$P(x) = 2x^3 + ax^2 + (a - 8)x + 6$$

και:

$$Q(x) = x^3 - 7x^2 + 2x + 40$$

Τα πολυώνυμα  $P(x)$  και  $Q(x)$  έχουν κοινή ρίζα.

- α) Να βρείτε τον αριθμό  $a \in \mathbb{Z}$ .  
β) Να λύσετε την ανίσωση  $P(x) \leq 0$ .

**17.57** Δίνονται οι ακέραιοι αριθμοί  $a$  και  $\beta$  και τα πολυώνυμα:

$$P(x) = 3x^3 + ax^2 - (\beta + 4)x - 17$$

και:

$$Q(x) = x^3 + (a - 1)x^2 + \beta x - 2$$

Το  $P(x)$  διαιρούμενο με το  $x - 2$  αφήνει υπόλοιπο  $-29$ . Επίσης ισχύει ότι  $Q(-3)Q(1)Q(5) = 0$ .

- α) Να βρείτε τις τιμές των  $a, \beta \in \mathbb{Z}$ .  
β) Να λύσετε την ανίσωση  $P(x) \geq Q(x)$ .

**17.58** Δίνονται τα πολυώνυμα:

$$P(x) = x^3 + x^2 + ax - 3\beta - 1$$

και:

$$Q(x) = x^3 + \beta x^2 + (a - 3)x + 15$$

Το  $P(x)$  έχει παράγοντα το  $x - 2$ , ενώ το υπόλοιπο της διαίρεσης του  $Q(x)$  με το  $x + 1$  είναι 24.

- α) Να αποδείξετε ότι  $a = -10$  και  $\beta = -3$ .  
β) Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων  $P(x) \geq 0$  και  $Q(x) \leq 0$ .

**17.59** Το πολυώνυμο:

$$P(x) = 4x^5 - 4x^4 - 7x^3 + 2x^2 + ax + \beta$$

έχει παράγοντα το  $x^2 + 1$ .

- α) Να βρείτε τις τιμές των  $a, \beta \in \mathbb{R}$ .  
β) Να λύσετε την ανίσωση  $P(x) \geq 0$ .

**17.60** Το πολυώνυμο:

$$P(x) = 12x^3 - 20x^2 + x + a$$

διαιρούμενο με το  $2x - 1$  αφήνει υπόλοιπο 5.

- α) Να βρείτε τον αριθμό  $a \in \mathbb{R}$ .  
β) Να λύσετε την ανίσωση  $P(x) \geq 5$ .

**17.61** Το πολυώνυμο  $P(x) = 12x^3 - 8x^2 - 10x + a$  έχει παράγοντα το  $3x + 1$ .

α) Να βρείτε την τιμή του  $a \in \mathbb{R}$ .

β) Να λύσετε την ανίσωση  $P(x) \leq 3x + 1$ .

### Συναρτήσεις

**17.62** Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{x^4 - 15x^2 + 10x + 24}$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της  $f$ .

β) Να απλοποιήσετε τον τύπο της  $f$ .

**17.63** Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων:

α)  $f(x) = \sqrt{x^3 + 2x^2 - 11x - 12}$

β)  $f(x) = \frac{3x - 5}{\sqrt{-x^4 + 4x^3 + 3x^2 - 14x + 8}}$

γ)  $f(x) = \frac{\sqrt{x^3 - 2x^2 - 5x + 6}}{x^3 - 6x^2 + 5x + 12}$

**17.64** Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης:

$$f(x) = x^4 + 3x^3 - x^2 - 9x - 6$$

με τον άξονα  $x'x$ .

**17.65** Αν η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = 2x^4 - x^3 + ax^2 - 5x + 6$$

διέρχεται από το σημείο  $M(-2, 0)$ , τότε:

α) να αποδείξετε ότι  $a = -14$ ,

β) να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης  $f$  με τους άξονες  $x'x$  και  $y'y$ .  
(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

**17.66** Να βρείτε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων:

$$f(x) = x^4 + 2x^3 - 5x^2 + 7x \quad \text{και}$$

$$g(x) = 2x^3 + x^2 + 6$$

**17.67** Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = x^4 - 7x^3 + 17x^2 - 17x + 6$$

βρίσκεται πάνω από τον άξονα  $x'x$ .

**17.68** Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = 3x^3 + ax^2 - 5x - a - 2$$

τέμνει τον άξονα  $y'y$  στο σημείο με τεταγμένη 6. Να βρείτε:

α) την τιμή του  $a \in \mathbb{R}$ ,

β) τα διαστήματα στα οποία η  $C_f$  βρίσκεται κάτω από τον άξονα  $x'x$ .

**17.69** Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = x^4 + 3x^3 - 3x^2 - 11x - 6$$

δε βρίσκεται κάτω από τον άξονα  $x'x$ .

**17.70** Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = ax^3 + (9 - a)x^2 + x - 10$$

διέρχεται από το σημείο  $M(-1, -6)$ .

α) Να αποδείξετε ότι  $a = 2$ .

β) Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η  $C_f$  δε βρίσκεται πάνω από τον άξονα  $x'x$ .

**17.71** Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = 6x^3 + 4x^2 - 7x - 11$$

βρίσκεται πάνω από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$g(x) = 3x^2 + 4x - 5$$

**17.72** Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = x^4 + ax^2 + 3x - 5$$

και:

$$g(x) = x^5 - 3x^4 + (a+5)x^3 + x^2 - a - 8$$

Οι γραφικές παραστάσεις των  $f$  και  $g$  τέμνονται πάνω στην ευθεία  $x = -1$ .

**α)** Να αποδείξετε ότι  $a = -3$ .

**β)** Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η  $C_f$  δε βρίσκεται κάτω από τη  $C_g$ .

**17.73** Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = 2x^3 + ax^2 + (7a+4)x + 4a$$

διέρχεται από το σημείο  $M(a, -4a^2 - 6)$ .

**α)** Να αποδείξετε ότι  $a = -3$ .

**β)** Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η γραφική παράσταση της  $f$  βρίσκεται:

**i)** πάνω από τον άξονα  $x'x$ ,

**ii)** κάτω από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης  $g(x) = x^3 - 7x - 36$ .

**17.74** Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^4 - 6x^3 + 13x^2 - 12x$$

Να αποδείξετε ότι η  $f$  έχει ελάχιστο το  $-4$ .

### Προσδιορισμός ρίζας με προσέγγιση

**17.75** Δίνεται η εξίσωση:

$$x^3 - 3x^2 + 2x + 1 = 0 \quad (1)$$

**α)** Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα  $(-1, 0)$ .

**β)** Να βρείτε μια ρίζα της εξίσωσης (1) με προσέγγιση δεκάτου.

**17.76** Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$3x^5 + 2x^2 = 7x^3 + 5$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα  $(-1, 0)$ .

**17.77** Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε τιμή του  $\theta \in \mathbb{R}$  η εξίσωση:

$$x^3 + 2x^2 - 9x + 4 + \eta\mu\theta = 0$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα  $(1, 2)$ .

**17.78** Να αποδείξετε ότι για κάθε  $\lambda \in \mathbb{R}$  η εξίσωση:

$$7x^3 + (2\lambda - \lambda^2)x^2 - \lambda x + 3 = 0$$

έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα  $(-1, 0)$ .

**17.79** Το πολυώνυμο  $P(x)$  έχει παράγοντα το  $x - 1$ , ενώ διαιρούμενο με  $x - 2$  αφήνει υπόλοιπο 1. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$P(x) - 4x + 5 = 0$$

έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα  $(1, 2)$ .

### Σύνθετες ασκήσεις

**17.80** Να λύσετε την εξίσωση:

$$|x^3 - 7x + 6| = x^3 - 7x + 6$$

**17.81** Να λύσετε τις εξισώσεις:

**α)**  $(x^2 + 1)^3 - 8(x^2 + 1)^2 + 17x^2 + 7 = 0$

**β)**  $(x^2 - 2)^3 + 3x^4 - 18x^2 + 16 = 0$

**γ)**  $(x^2 + x - 5)^3 - 5(x^2 + x - 4)^2 - 7(x^2 + x) + 61 = 0$

**17.82** Να λύσετε τις εξισώσεις:

**α)**  $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4) = 24$

**β)**  $(x-2)(x-3)(x+4)(x+5) = 60$

**17.83** Να λύσετε τις εξισώσεις:

**α)**  $6x^4 - 5x^3 - 38x^2 - 5x + 6 = 0$

**β)**  $12x^5 - 4x^4 - 47x^3 + 31x^2 + 20x - 12 = 0$

**17.84** Να λύσετε την εξίσωση:

$$x^4 + 6x^3 + 9x^2 - 1 = 0$$

**17.85** Να λύσετε την εξίσωση:

$$16x^5 - 20x^3 + 5x - 1 = 0$$

**17.86** Το υπόλοιπο της διαίρεσης του:

$$P(x) = x^4 + x^2 + ax + \beta$$

με το  $x^2 - 2x - 3$  είναι ίσο με  $16x + 34$ .

**α)** Να βρείτε τους αριθμούς  $a$  και  $\beta$ .

**β)** Να αποδείξετε ότι η εξίσωση  $P(x) = 0$  δεν έχει πραγματικές ρίζες.

**17.87** Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = (x+1)^{2018} - 2(x-1)^{2017} - (2x)^{2018} + x^2 - x - 2$$

Να βρείτε τις ακέραιες ρίζες του  $P(x)$ .

**17.88** Το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^5 - 3x^4 - 5x^3 + ax^2 + \beta x + \gamma$$

έχει παράγοντα το:

$$Q(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$$

**α)** Να βρείτε τους αριθμούς  $a$ ,  $\beta$  και  $\gamma$ .

**β)** Να λύσετε την εξίσωση  $P(x) = 0$ .

**17.89** Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = ax^3 + \beta x^2 + \gamma x + 4$$

με  $a, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}$  και  $a \neq 0$ . Αν το  $P(x)$  έχει δύο ακέραιες και περιττές ρίζες:

**α)** να βρείτε την τιμή του  $\beta$  και να αποδείξετε ότι οι αριθμοί  $a$  και  $\gamma$  είναι αντίθετοι,

**β)** να εκφράσετε την τρίτη ρίζα του  $P(x)$  ως συνάρτηση του  $a$ .

**17.90** Το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^3 + ax^2 + \beta x + \gamma$$

έχει παράγοντα το  $x+1$  και τρεις πραγματικές ρίζες των οποίων το άθροισμα είναι  $-2$  και το γινόμενο είναι  $6$ . Να βρείτε τους αριθμούς  $a, \beta, \gamma$  και τις ρίζες του  $P(x)$ .

**17.91** Η εξίσωση:

$$x^3 + ax + \beta = 0 \quad \text{με } a, \beta \in \mathbb{R}$$

έχει τρεις διαφορετικές ρίζες, από τις οποίες η μία είναι το  $-2$ .

**α)** Να εκφράσετε το  $\beta$  συναρτήσει του  $a$ .

**β)** Να αποδείξετε ότι  $a < -3$ .

**17.92 α)** Να αποδείξετε την ισοδυναμία:

$$|a| + |\beta| = |a - \beta| \Leftrightarrow a\beta \leq 0$$

**β)** Να λύσετε την εξίσωση:

$$|x^3 + 4x^2 + x - 6| + |x^3 - 13x - 12| = |4x^2 + 14x + 6|$$

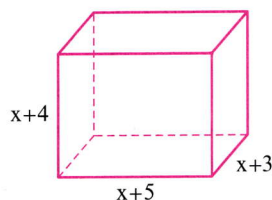
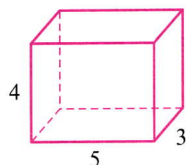
## Προβλήματα

**17.93** Δίνονται δύο κύβοι για τους οποίους ισχύουν τα εξής:

- Το μήκος της ακμής του ενός κύβου είναι κατά  $1 \text{ cm}$  μεγαλύτερο από το μήκος της ακμής του άλλου.
- Το άθροισμα των όγκων τους είναι  $35 \text{ cm}^3$ .  
Να βρείτε τα μήκη των ακμών των δύο κύβων.

**17.94** Μια εταιρεία κατασκευάζει κουτιά σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπίπεδου με διαστάσεις:  $3 \text{ cm}$ ,  $4 \text{ cm}$  και  $5 \text{ cm}$

Ένας νέος πελάτης ζήτησε από την εταιρεία να κατασκευάσει κουτιά με όγκο  $120 \text{ cm}^3$ , δηλαδή διπλάσιο από εκείνον που κατασκευάζει. Η εταιρεία αποφάσισε να κατασκευάσει τα κουτιά που ζήτησε ο πελάτης της, αυξάνοντας τις διαστάσεις του αρχικού κουτιού κατά σταθερό ακέραιο μήκος  $x$ .



- α) Να αποδείξετε ότι το  $x$  θα είναι λύση της εξίσωσης  $x^3 + 12x^2 + 47x - 60 = 0$ .

(Ο όγκος  $V$  ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου με διαστάσεις  $\alpha, \beta, \gamma$  δίνεται από τον τύπο  $V = \alpha\beta\gamma$ .)

- β) Να βρείτε τον θετικό ακέραιο  $x$  λύνοντας την εξίσωση που δίνεται στο ερώτημα (α).

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

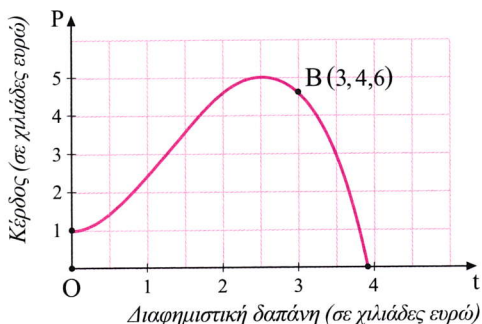
**17.95** Μια βιομηχανία παράγει  $x$  τόνους από ένα προϊόν με κόστος  $x^2$  (σε χιλιάδες €). Τα έσοδα από την πώληση  $x$  τόνων του προϊόντος αυτού είναι  $\frac{2x^3}{3}$  (σε χιλιάδες €). Να βρείτε για ποια τιμή του  $x$  το κέρδος από την παραγωγή και την πώληση  $x$  τόνων του προϊόντος είναι 9000 €.

**17.96** Μια εταιρεία εκτίμησε ότι το κέρδος της  $P$  (σε χιλιάδες ευρώ) από την πώληση ενός συγκεκριμένου προϊόντος ήταν:

$$P(x) = -0,5x^3 + 1,9x^2 + 1, \quad 0 \leq x < 4$$

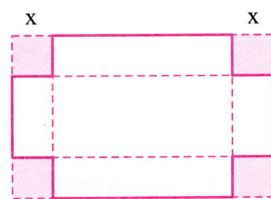
όπου  $x$  είναι η διαφημιστική δαπάνη (σε χιλιάδες ευρώ). Για αυτό το προϊόν ξόδεψε για διαφήμιση 3 χιλιάδες ευρώ και το κέρδος της ήταν 4,6 χιλιάδες ευρώ.

- α) i) Να χρησιμοποιήσετε την επόμενη γραφική παράσταση της συνάρτησης  $P(x)$  για να εκτιμήσετε ένα άλλο ποσό  $x$  που θα μπορούσε να δαπανήσει για διαφήμιση η εταιρεία, ώστε να έχει το ίδιο κέρδος.  
ii) Να επαληθεύσετε αλγεβρικά το αποτέλεσμα του ερωτήματος (i).



- β) Πόσα χρήματα πρέπει να δαπανήσει η εταιρεία για διαφήμιση, ώστε το κέρδος της να είναι μεγαλύτερο από 4,6 χιλιάδες ευρώ; (Τ.Θ. - 4ο θέμα)

**17.97** Για να κατασκευάσουμε ένα ανοικτό κουτί από ένα ορθογώνιο χαρτόνι με διαστάσεις 5 dm και 8 dm, κόβουμε ίσα τετράγωνα, πλευράς  $x$ , από κάθε γωνία του και γυρίζουμε προς τα πάνω τις πλευρές του (σχήμα 1).



Σχήμα 1

- α) Να αποδείξετε ότι ο όγκος  $V$  του κουτιού εκφράζεται ως συνάρτηση του  $x$  με τον τύπο:

$$V(x) = 4x^3 - 26x^2 + 40x$$

- β) Να βρείτε τις τιμές που μπορεί να πάρει το  $x$  στο πλαίσιο του προβλήματος.  
γ) Να βρείτε τις διαστάσεις (εκφρασμένες σε dm με ακέραιους αριθμούς) του κουτιού, αν γνωρίζουμε ότι ο όγκος του είναι  $8 \text{ dm}^3$ .  
δ) Στο σχήμα 2 δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$V(x) = 4x^3 - 26x^2 + 40x \quad \text{για } x \in (0, 2,5)$$

Χρησιμοποιώντας το σχήμα να βρείτε ποιος είναι ο μεγαλύτερος όγκος που μπορεί να έχει το κουτί. Στη συνέχεια να υπολογίσετε αλγεβρικά τις διαστάσεις του κουτιού με τον μεγαλύτερο όγκο.

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)



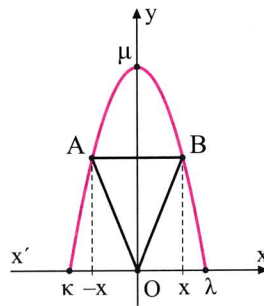
Σχήμα 2

**17.98** Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = 9 - x^2$$

με πεδίο ορισμού  $[κ, λ]$ .

- α) Να βρείτε τους αριθμούς  $κ, λ$  και  $μ$ .



β) Θεωρούμε τα σημεία Α και Β της  $C_f$  με τετμημένες  $-x$  και  $x$  αντίστοιχα. Να βρείτε για ποιες

τιμές του  $x$  το εμβαδόν του τριγώνου ΟΑΒ είναι ίσο με 10 τετραγωνικές μονάδες.

### Συνδυαστικά θέματα

**17.99** Το πολυώνυμο:

$$P(x) = -x^3 + (3\lambda - 2)x^2 + (\lambda^3 + 2\lambda - 2)x + \mu$$

έχει παράγοντα το  $x + 1$ .

- α) Να εκφράσετε το  $\mu$  ως συνάρτηση του  $\lambda$ .  
β) Να βρείτε για ποιες τιμές του  $\lambda \in \mathbb{R}$  το πηλίκο της διαίρεσης  $P(x) : (x + 1)$  έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες.

**17.100** Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 + (\lambda + 2)x + \lambda = 0 \quad (1)$$

με  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

- α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες για κάθε  $\lambda \in \mathbb{R}$ .  
β) Αν  $x_1$  και  $x_2$  είναι οι ρίζες της εξίσωσης (1), να βρείτε για ποιες τιμές του  $\lambda \in \mathbb{R}$  ισχύει ότι:

$$x_1^3 + x_2^3 + 19x_1x_2 < -23$$

**17.101** Το πολυώνυμο:

$$P(x) = 3x^3 - 10x^2 \cdot \eta\mu\omega +$$

$$+ 25x \cdot \eta\mu\omega \cdot \sigma\upsilon\nu\omega + 50\eta\mu\left(\frac{7\pi}{2} - \omega\right) \cdot \eta\mu(9\pi - \omega)$$

όπου  $\frac{\pi}{2} < \omega < \pi$ , έχει παράγοντα το  $x - 2$ .

- α) Να βρείτε το  $\eta\mu\omega$  και το  $\sigma\upsilon\nu\omega$ .  
β) Να λύσετε την ανίσωση  $P(x) > 0$ .

**17.102** Δίνεται το σύστημα:

$$\begin{cases} 2x + \lambda y = \lambda - 3 \\ 4x + (2\lambda + 3)y = -\lambda^2 - 2\lambda - 6 \end{cases}$$

- α) Να αποδείξετε ότι το σύστημα αυτό έχει μοναδική λύση για κάθε  $\lambda \in \mathbb{R}$ .  
β) Αν  $(x_0, y_0)$  είναι η μοναδική λύση του παραπάνω συστήματος, να βρείτε για ποιες τιμές του  $\lambda \in \mathbb{R}$  ισχύει ότι:

$$x_0 + y_0 = -\frac{1}{2}$$

**17.103** Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = 3x^3 - 14x^2 + ax + \beta$$

Η διαίρεση του  $P(x)$  με το  $x^2 - 4x - 2$  αφήνει υπόλοιπο  $(\beta - 8)x + 14 - a$ .

- α) Να αποδείξετε ότι  $a = 6$  και  $\beta = 12$ .  
β) Να λύσετε την ανίσωση  $P(x) \leq 4x + 8$ .

**17.104** Έστω  $P(x)$  πολυώνυμο τρίτου βαθμού το οποίο διαιρείται με το πολυώνυμο  $x^2 + 2x$  και είναι τέτοιο, ώστε  $P(1) = 0$  και  $P(2) = 8$ .

- α) Να αποδείξετε ότι  $P(x) = x^3 + x^2 - 2x$ .  
β) Να λύσετε την εξίσωση  $P(x) = 8$ .  
γ) Να λύσετε την ανίσωση  $P(x) > 2$ .

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

**17.105** Δίνεται πολυώνυμο  $P(x)$  3ου βαθμού για το οποίο ισχύουν τα εξής:

- η διαίρεση του  $P(x)$  με το  $x^2 - x$  αφήνει υπόλοιπο  $-12x + 6$ ,
  - το  $P(x)$  έχει παράγοντα το  $x + 2$ ,
  - το υπόλοιπο της διαίρεσης του  $P(x)$  με το  $x + 1$  είναι 12.
- α) Να βρείτε το πολυώνυμο  $P(x)$ .  
β) Να λύσετε την ανίσωση  $P(x) \geq 0$ .

**17.106** Το πολυώνυμο  $P(x) = x^4 + ax + \beta$  διαιρούμενο με το  $x^2 + x - 2$  δίνει υπόλοιπο  $v(x) = 11x - 6$ .

- α) Να βρείτε τις τιμές των  $a, \beta \in \mathbb{R}$ .  
β) Να αποδείξετε ότι το πολυώνυμο:

$$Q(x) = P(x) + (2x - 4)^2$$

είναι τέλειο τετράγωνο ενός άλλου πολυωνύμου.

- γ) Να λύσετε την εξίσωση  $P(x) = 0$ .

**17.107** Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^4 - x^3 + x^2 - 3x + 2$$

- α) Να αποδείξετε ότι  $P(x) \geq 0$  για κάθε  $x \in \mathbb{R}$ .

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$x^5 - 2x^2 + 3 = 0$$

**17.108** Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = \frac{9}{4}x^3 + \frac{27}{8}x + \frac{63}{32}$$

α) Να βρείτε τα  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ , ώστε το  $P(x)$  να παίρνει τη μορφή:

$$\alpha(x - \beta)^3 - \beta(x - \alpha)^3$$

β) Να λύσετε την εξίσωση  $P(x) = 0$ .

**17.109** Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = 2x^3 + \lambda x^2 - (\lambda^2 + 2)x + 5\lambda - 21$$

α) Να βρείτε για ποια τιμή του  $\lambda \in \mathbb{R}$  το υπόλοιπο της διαίρεσης  $P(x) : (x - 1)$  παίρνει τη μέγιστη τιμή του, καθώς και ποια είναι αυτή η μέγιστη τιμή.

β) Για την τιμή του  $\lambda$  που βρήκατε να λύσετε την εξίσωση  $P(x) = 0$ .

**17.110** Στο διπλανό σχήμα δίνεται τμήμα της γραφικής παράστασης της συνάρτησης:

$$f(x) = \frac{1}{4}x^3 + \gamma x + \delta$$

όπου  $x \in \mathbb{R}$  και  $\gamma, \delta$  πραγματικές σταθερές.

α) Με βάση τη γραφική παράσταση να αποδείξετε ότι  $\gamma = -1$  και  $\delta = 0$ .

β) Θεωρώντας τώρα δεδομένο ότι  $f(x) = \frac{1}{4}x^3 - x$ :

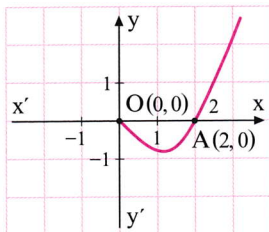
i) Να αποδείξετε ότι:

$$f(-x) = -f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

ii) Να μεταφέρετε στην κόλλα σας το σχήμα και να συμπληρώσετε τη γραφική παράσταση της  $f$  για  $x < 0$ .

iii) Να επαληθεύσετε ότι  $f(1) = -\frac{3}{4}$  και στη συνέχεια να λύσετε τις εξισώσεις:

$$f(x) = -\frac{3}{4} \quad \text{και} \quad f(x) = \frac{3}{4} \quad (\text{T.Θ. - 4ο θέμα})$$



**17.111** Στο διπλανό σχήμα φαίνονται η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = -x^3 - x^2$$

και η ευθεία που διέρχεται από τα σημεία:

$$A(0, 1) \quad \text{και} \quad B(1, -2)$$

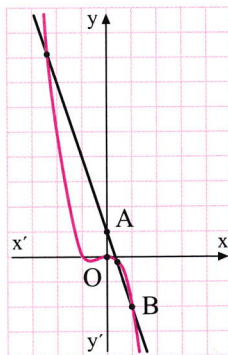
α) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας.

β) Αν η ευθεία έχει εξίσωση:

$$y = -3x + 1$$

να βρείτε τις συντεταγμένες των κοινών σημείων της ευθείας με τη γραφική παράσταση της  $f$ .

γ) Να λύσετε την ανίσωση  $-x^3 - x^2 < -3x + 1$ .  
(T.Θ. - 4ο θέμα)



**17.112** Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = ax^7 + (a^2 - 1)x^3 + (12 - a^3)x + a - 3$$

της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο  $M(-1, -10)$ .

α) Να αποδείξετε ότι  $a = 2$ .

β) Να μελετήσετε την  $f$  ως προς τη μονotonία.

γ) Να λύσετε την ανίσωση  $f(x) < -10$ .

**17.113** Δίνεται η πολυωνμική συνάρτηση:

$$f(x) = x^7 - 3x^5 + ax^3 + 8x + a + 6$$

Τα υπόλοιπα των διαιρέσεων:

$$f(x) : (x - 5) \quad \text{και} \quad f(x) : (x + 5)$$

είναι αντίθετοι αριθμοί.

α) Να βρείτε τον αριθμό  $a$ .

β) Να αποδείξετε ότι η  $f$  είναι περιττή.

γ) Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η  $C_f$  βρίσκεται κάτω από τον άξονα  $x'x$ .

δ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$f\left(\frac{11}{9}\right)y^3 + 3f\left(-\frac{11}{9}\right)y \geq 2f\left(-\frac{11}{9}\right)$$

**Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη**

**17.114** Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^3 + (a-1)x^2 + \beta x + \beta - a + 3$$

με  $a^2 < 3\beta$ . Να λύσετε το σύστημα:

$$\begin{cases} P(x) = y^2 \\ P(y) = x^2 \end{cases}$$

**17.115** Να λύσετε την εξίσωση:

$$(x^3 + 7x^2 - 36)^2 + (x^3 - 7x - 6)^2 = (2x^3 + 7x^2 - 7x - 42)^2$$

**17.116** Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^3 - 2x^2 + ax + \beta$$

Το υπόλοιπο της διαίρεσης  $P(x) : (x+1)$  είναι 8. Επίσης η εξίσωση  $P(x) = 0$  έχει τρεις ρίζες  $\rho_1, \rho_2$  και  $\rho_3$  για τις οποίες ισχύει:

$$\rho_1^3 + \rho_2^3 + \rho_3^3 = 20$$

Να βρείτε τους αριθμούς  $a$  και  $\beta$ , καθώς και τις ρίζες  $\rho_1, \rho_2$  και  $\rho_3$ .

**17.117** Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$$

**α)** Να βρείτε το ανάπτυγμα του  $P(x)$ .

**β)** Να λύσετε το σύστημα:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} = \frac{3}{4} \\ x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1 = -6 \end{cases}$$

**17.118** Δίνεται η εξίσωση:

$$x^3 - 3x - 14 = 0 \quad (1)$$

Να αποδείξετε ότι:

**α)** ο αριθμός:

$$x_1 = \sqrt[3]{7+4\sqrt{3}} + \sqrt[3]{7-4\sqrt{3}}$$

είναι λύση της εξίσωσης (1),

**β)** η εξίσωση (1) δεν έχει άλλες πραγματικές ρίζες.

**17.119** Να βρείτε δύο ετερόσημους πραγματικούς αριθμούς  $x$  και  $y$  για τους οποίους ισχύουν:

$$x^2 + y^2 = 3 \quad \text{και} \quad x^3 + y^3 = 4$$

**17.120** Δίνονται τα πολυώνυμα:

$$P(x) = x^3 + ax^2 + \beta x + \gamma \quad \text{με} \quad \gamma \neq 0 \quad \text{και}$$

$$Q(x) = (12 - \gamma)x^3 - 5(\beta + \gamma)x^2 + 2(\beta - 2a)x + 1$$

Η εξίσωση  $P(x) = 0$  έχει τρεις πραγματικές ρίζες, οι οποίες είναι οι αντίστροφοι αριθμοί των ριζών του  $Q(x)$ .

**α)** Να βρείτε τα  $a, \beta$  και  $\gamma$ .

**β)** Να λύσετε τις εξισώσεις  $P(x) = 0$  και  $Q(x) = 0$ .

**17.121** Να λύσετε το σύστημα:

$$\begin{cases} x^3 + y^3 + 7(x^2 + y^2) - 7(x + y) - 79 = 0 \\ xy = -6 \end{cases}$$

**17.122** Να λύσετε το σύστημα:

$$\begin{cases} x^3 = 3y - 2 \\ y^3 = 3\omega - 2 \\ \omega^3 = 3x - 2 \end{cases}$$

**17.123** Δίνεται το πολυώνυμο:

$$Q(x) = x^4 - 6x^3 + 13x^2 + ax + \beta$$

Να προσδιορίσετε τις τιμές των  $a$  και  $\beta$  για τις οποίες η εξίσωση:

$$Q(x) = 0$$

έχει δύο διπλές ρίζες, τις οποίες και να βρείτε.

### Ερωτήσεις τύπου Σωστό ή Λάθος

**17.124** Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

- α) Η εξίσωση  $7x^5 + ax^4 + bx^3 + \gamma x + 6 = 0$ , με  $a, b, \gamma \in \mathbb{Z}$ , μπορεί να έχει ρίζα το 4.
- β) Η εξίσωση  $2x^3 - 5x^2 + 7x - 4 = 0$  έχει ακέραιες ρίζες τις  $\pm 1, \pm 2, \pm 4$ .
- γ) Κάθε πολυώνυμο με ακέραιους συντελεστές έχει μία τουλάχιστον ακέραια ρίζα.
- δ) Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = 2x^3 + 5x^2 + 7x + 4$$

δεν τέμνει τον θετικό ημιάξονα  $Ox$ .

- ε) Η εξίσωση  $4x^3 - 9x^2 + \frac{5}{2}x - 1 = 0$  δεν έχει ακέραιες ρίζες, αφού οι διαιρέτες 1 και  $-1$  του σταθερού όρου της δεν είναι ρίζες της.
- στ) Αν ένα μη σταθερό πολυώνυμο  $P(x)$  έχει σταθερό όρο 0, τότε δεν έχει καμία ακέραια ρίζα.
- ζ) Αν η εξίσωση  $ax^3 + bx^2 + \gamma x + 6 = 0$  δεν έχει ρίζα κανέναν από τους αριθμούς  $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$ , τότε είναι αδύνατη.
- η) Έστω η πολυωνυμική εξίσωση:

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0 \quad (1)$$

με ακέραιους συντελεστές και έστω  $p \neq 0$  ακέραιος αριθμός.

- i) Αν ο  $p$  είναι διαιρέτης του  $a_0$ , τότε ο  $p$  είναι ρίζα της εξίσωσης (1).
- ii) Αν ο  $p$  είναι ρίζα της εξίσωσης (1), τότε ο  $p$  είναι διαιρέτης του  $a_0$ .
- iii) Αν ο  $p$  δεν είναι ρίζα της εξίσωσης (1), τότε ο  $p$  δεν είναι διαιρέτης του  $a_0$ .
- iv) Αν οι αριθμοί  $a_0, a_1, \dots, a_n$  είναι αρνητικοί, τότε η εξίσωση (1) έχει θετική ρίζα.